

02 画面設計書 - 表紙

項目	値	項目2	値2	項目3	値3	項目4	値4
文書名	HackerLake 設計書	CTF/ハッキング学習向けグラフィカル知識マップ	v1はゲスト利用・静的教材・Web深掘りを対象				
作成日	2026/6/13	作成者	ChatGPT	管理単位	Git管理	対象	設計フェーズ
前提	実攻撃環境なし	方針	安全な教育コンテンツのみ	主成果物	xlsx分冊 + PlantUML	実装	後続

画面一覧

画面ID	画面名	利用者	目的	起動条件	関連状態	優先度	スコープ
SCR-001	メインマップ画面	学習者	カテゴリ選択、ノード選択、詳細閲覧、履歴確認	初期表示	AppLoading -> MapReady	Must	v1
SCR-002	ノード詳細ペイン	学習者	意図、観察点、次の分岐、技術詳細を読む	ノード選択	NodeFocused	Must	v1
SCR-003	学習履歴タイムライン	学習者	辿ったノードを戻る/比較する	ノード選択後	HistoryReview	Should	v1
SCR-004	将来ログイン画面	学習者	ログインする	未実装	Guest/AuthFuture	Could	Future
SCR-005	教材編集画面	教材編集者	ノード・エッジを編集する	未実装	EditorFuture	Could	Future

メイン画面レイアウト

ID	領域	役割	仕様	画面ID	配置	優先度	備考
LY-001	ヘッダー	ブランド名HackerLake、最小ナビ、リセット/検索導線	高さ56px想定、常時表示	SCR-001	全幅	Must	
LY-002	左レール	カテゴリー一覧と現在位置	デスクトップ240px、モバイルはタブ化	SCR-001	左	Must	
LY-003	中央マップ	ズーム/パン可能なノードグラフ	主表示領域、React Flow想定	SCR-001	中央	Must	
LY-004	右詳細ペイン	ノード本文・判断基準・関連技術	デスクトップ360px、モバイル下部	SCR-002	右	Must	
LY-005	下部履歴	選択履歴、戻る、比較	高さ96px想定、折りたたみ可	SCR-003	下	Should	

アニメーション仕様

ID	名称	発火条件	表現	時間	イージング	抑制条件	要件ID
ANM-001	カテゴリズーム	カテゴリ選択	対象カテゴリ周辺へカメラ移動	450-600ms	easeOutCubic	prefers-reduced-motion時は即時	REQ-003
ANM-002	ノード展開	親ノード選択	子ノードをスケール/フェードで表示	180-260ms	easeOutBack弱め	過剰な跳ね返り禁止	REQ-003
ANM-003	関連強調	ノード選択	関連エッジと次候補をアンバー/グリーンで発光	800-1200ms	easeInOut	点滅は禁止	REQ-003
ANM-004	詳細ペイン切替	ノード詳細更新	旧内容を薄く退場、新内容をスライドイン	160-220ms	easeOut	本文読解を邪魔しない	REQ-003
ANM-005	履歴追加	ノード選択確定	タイムライン末尾に追加、軽くハイライト	180ms	easeOut	連続選択時は最新のみ強調	REQ-003

画面状態遷移

状態ID	状態名	説明	入口	出口	表示仕様	テストID	スコープ
STATE-001	AppLoading	教材データ検証中	起動	MapReady/FatalError	ローディング表示	TS-011	v1
STATE-002	MapReady	全体カテゴリ表示	データ読込成功	CategoryFocused	カテゴリ入口を表示	TS-012	v1
STATE-003	CategoryFocused	カテゴリ領域へズーム済み	カテゴリ選択	NodeFocused/MapReady	カテゴリ配下ノードを表示	TS-013	v1
STATE-004	NodeFocused	ノード詳細表示中	ノード選択	NodeFocused/HistoryReview/CategoryFocused	関連ノードを強調	TS-014	v1
STATE-005	HistoryReview	履歴から過去ノード参照中	履歴選択	NodeFocused	過去選択を復元	TS-015	v1
STATE-006	ReducedMotionMode	アニメーション抑制	OS設定検出	MapReady	即時/低刺激表示	TS-016	v1
STATE-007	FatalError	教材データ不正	バリデーション失敗	AppLoading	エラー表示と再試行	TS-017	v1

アクセシビリティ/レスポンス

ID	対象	要件	設計方針	確認方法	画面ID	優先度	備考
A11Y-001	キーボード	カテゴリ/ノード/履歴をTabとEnterで操作可能	フォーカスリングを明示	手動+E2E	SCR-001	Should	
A11Y-002	Motion	prefers-reduced-motion対応	ズーム/発光を即時または低刺激へ変換	手動+CSS確認	SCR-001	Must	
RSP-001	Mobile	左右ペインを下部タブへ変換	中央マップを優先表示	375px幅確認	SCR-001	Should	
RSP-002	Desktop	マップ中心の作業画面	左240/右360/下96pxを基準	1440px幅確認	SCR-001	Must	